

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2562

รหัสและชื่อวิชา 010123134 Computer Organization

ตอนเรียนที่ 1

สอบวันที่ 13 มีนาคม 2563

เวลา 16.30 – 19.30 น.

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ORN

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....ชื่อนักศึกษา.....ตอนเรียน.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 8 หน้ารวมปก คะแนนเต็ม 140 คะแนน

2. ให้ทำทุกข้อ ลงในข้อสอบ

3. การสอบเป็นแบบปิดตำรา

- อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณตามที่คณะฯ กำหนดเข้าห้องสอบ

(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ หรือพกพา สอดแทรก เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องสอบ ถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ)

4. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด และต้องปฏิบัติตามคำสั่งข้อสอบอย่างเคร่งครัด

5. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าทุจริตในการสอบ

6. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ-นามสกุล ที่หน้าปกด้วยปากกา เป็นตัวบรรจง

คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สมาร์ทวอตช์ ฯลฯ ห้ามนำติดตัว โดยเด็ดขาด (ฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ)

2. ห้ามออกจากห้องสอบ ก่อน 1 ชั่วโมง (หลังจากเริ่มทำข้อสอบ)

3. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องน้ำระหว่างสอบ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย

**การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง
มีโทษสูงสุดให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา**

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่า จะทำการสอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ลงชื่อนักศึกษา.....

ข้อสอบฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ชื่อ _____ รหัสนักศึกษา _____

ข้อ 1. (10 คะแนน)

ชุดคำสั่งหนึ่งประกอบด้วยคำสั่งสามประเภท A, B และ C โดยจำนวนสัญญาณนาฬิกาต่อหนึ่งคำสั่ง (CPI) สำหรับแต่ละประเภทมีค่าเป็น 1, 2 และ 3 ตามลำดับ สมมติว่ามีโค้ดที่ทำงานแบบเดียวกัน แต่ใช้จำนวนคำสั่งแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้

	จำนวนคำสั่งที่ใช้ในคำสั่งแต่ละประเภท		
	A	B	C
โค้ดแบบที่ 1	30	20	30
โค้ดแบบที่ 2	50	20	10

จงแสดงการคำนวณเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

- จำนวนคำสั่งทั้งหมดที่ใช้เพื่อดำเนินการสำหรับโค้ดแต่ละแบบ มีจำนวนกี่คำสั่ง

- จำนวนสัญญาณนาฬิกาของโค้ดแต่ละแบบ มีค่าเท่าใด

- โค้ดแบบใดที่เร็วกว่า

ชื่อ _____ รหัสนักศึกษา _____

ข้อ 2. (10 คะแนน)

ชุดคำสั่งหนึ่งประกอบด้วยคำสั่ง 4 ประเภทดังนี้ Branch, Store, Load และ ALU/R-type

ในการทำโปรแกรมหนึ่ง ใช้ทั้งหมด 820,000 คำสั่ง โดยกระจายเป็นการใช้คำสั่งแต่ละประเภท ตามตารางต่อไปนี้

ประเภทคำสั่ง	CPI	จำนวนของคำสั่งที่ใช้
Branch	3	150,000
Store	4	185,000
Load	5	260,000
ALU / R-type	4	225,000

ถ้าหากว่า เวลารวมในการดำเนินการโปรแกรมนี้นเท่ากับ 1.57 วินาที จงแสดงวิธีการคำนวณเวลาคาบสัญญาณนาฬิกา (clock cycle time) โดยอาศัยหลักการจากข้อเท็จจริงที่ว่า

$$\text{CPUtime} = \text{Instruction Count} \times \text{CPIaverage} \times \text{Clock Cycle Time}$$

ข้อ 3. (10 คะแนน) จงอธิบายเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในระดับคำสั่ง ดังต่อไปนี้

- Speculation

- Scheduling

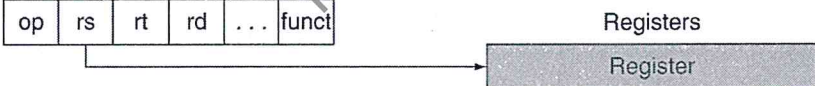
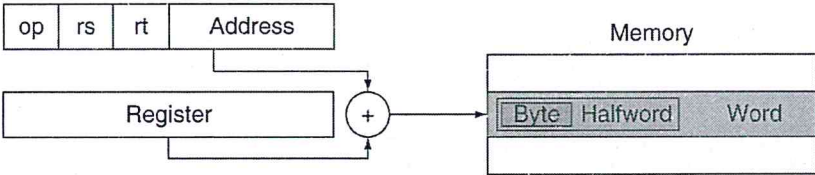
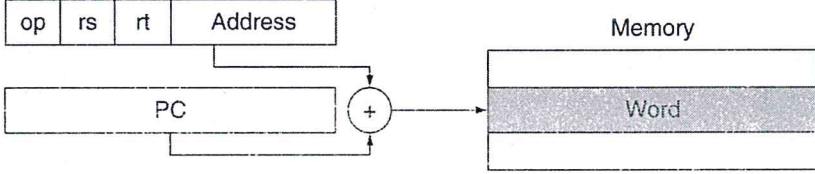
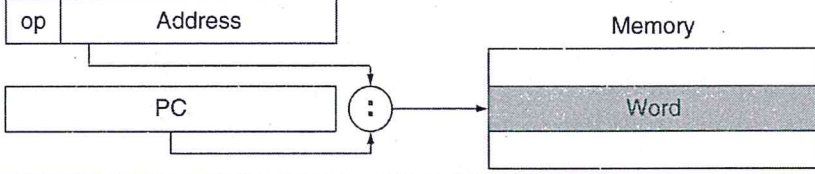
- Loop unrolling

- Multiple issue

ชื่อ _____ รหัสนักศึกษา _____

ข้อ 4. (20 คะแนน)

จากรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ จงยกตัวอย่างโค้ดคำสั่งของ MIPS assembly ที่สัมพันธ์กับแต่ละรูปแบบ

1. Immediate addressing 	1.
2. Register addressing 	2.
3. Base addressing 	3.
4. PC-relative addressing 	4.
5. Pseudodirect addressing 	5.

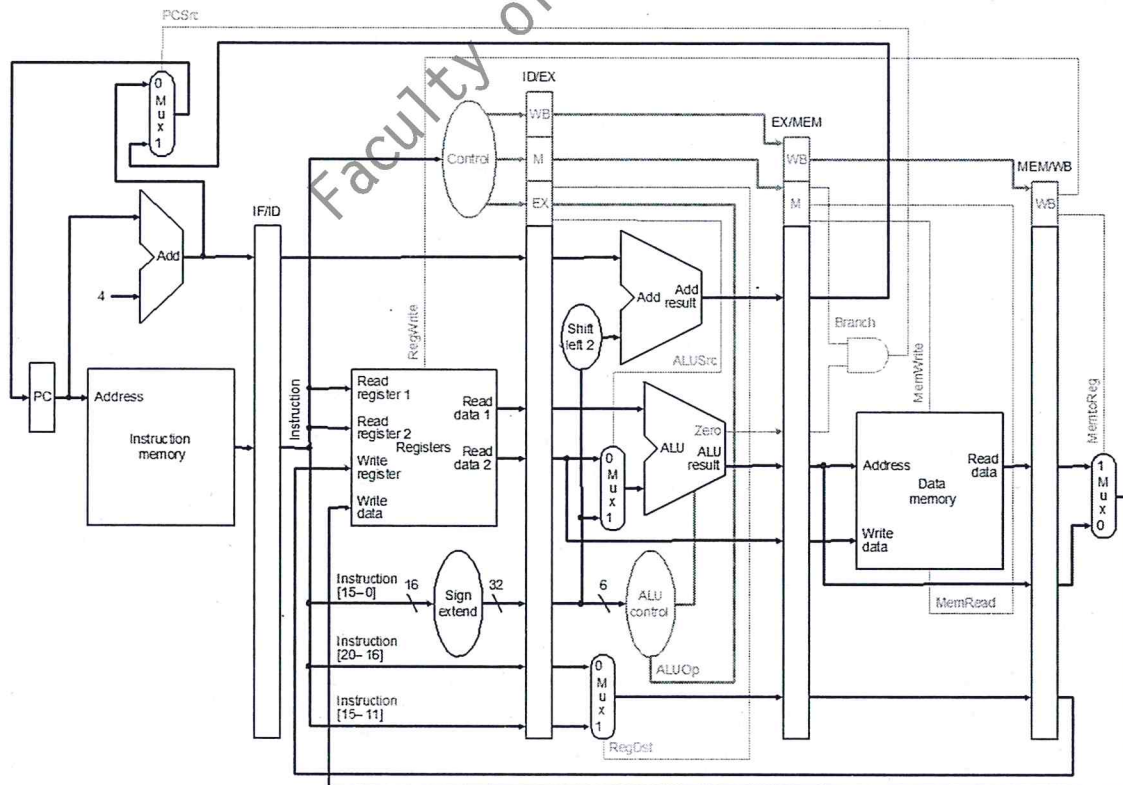
๑๙

ชื่อ _____ วิชา _____

ข้อ 5. (30 คะแนน) จากโค้ดภาษาซี ดังต่อไปนี้ จงเขียนโฟลว์ชาร์ต และโค้ดภาษาแอสเซมบลีพร้อมคำอธิบาย

	เขียนโฟลว์ชาร์ต
<pre>int compare(int a, int b){ if (a == b) return 0; else if (a < b) return -1; else return 1; }</pre>	
เขียนโค้ดภาษาแอสเซมบลี (MIPS หรือ ARM) และคำอธิบายแต่ละคำสั่ง	

ข้อ 6. (15 คะแนน) จากไดอะแกรมของ Pipelined datapath จงอธิบายสัญญาณควบคุมที่เกี่ยวข้อง



สัญญาณควบคุม	คำอธิบาย
PCSrc	
RegWrite	
RegDst	
ALUOp	
Branch	
MemWrite/ MemRead	
MemtoReg	

ชื่อ _____

รหัสนักศึกษา _____

ข้อ 7. (10 คะแนน)

หน่วยความจำแคชหนึ่งประกอบด้วย 64 blocks โดยขนาดของหนึ่งบล็อกเท่ากับ 16 bytes

จงแสดงการคำนวณเพื่อหาหมายเลขของบล็อกที่เก็บข้อมูล จากตำแหน่ง byte address เท่ากับ 1200

ข้อ 8. (10 คะแนน)

ระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งประกอบด้วยหน่วยความจำแคชขนาด 128 byte ซึ่งมีข้อกำหนดภายในดังนี้

- * การเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ four-way set-associate mapping ขนาด 8 bytes ในแต่ละบล็อก
 - * ขนาดหน่วยความจำกายภาพ (physical address size) เท่ากับ 32 bits
 - * หน่วยเก็บข้อมูลที่เล็กที่สุดมีขนาด 1 byte
- จงวาดไดอะแกรมของหน่วยความจำแคชดังกล่าว

ชื่อ _____ อีเมลนักศึกษา _____

ข้อ 9. (15 คะแนน)

จากคำศัพท์ต่อไปนี้ จงอธิบายรายละเอียดในเชิงของหน่วยความจำแบบลำดับชั้น

คำศัพท์	คำอธิบาย
Temporal Locality	
Spatial Locality	
Hit rate	
Cache miss	
Miss Penalty	
Virtual Memory	
Page fault	

ข้อ 10. (10 คะแนน) จงอธิบายคุณลักษณะของระบบดังต่อไปนี้

- Shared Memory Multiprocessors

- Message-Passing Multiprocessors